

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-16-002 Date de Création : 20/03/2001 Date : 28/09/2021 Révision n°5	Page 1/22 Annexe (6)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale APPRYL M2 – M1 – G1	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ELECTRICITE PRIORITAIRE : EXPLOITATION		

Objet / Champ d'application :

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
20/03/01	0	Intégration consigne EXP-TE-01-03
01/02/05	1	Révision de la consigne
18/01/12	2	Mise à jour
20/06/12	3	Mise à jour du tableau fonctionnement avec un seul TAS
09/01/20	4	Mise à jour suite mise en place de nouvelles priorités d'exploitation
28/09/21	5	Configuration TAS3 seul : passage du départ non-prioritaire SCW-W2E1 de NA4 à NA3 pour une meilleure fiabilité d'alimentation. Schémas de configuration en annexes : rajout de commentaires sur l'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 + inversion des départs SAV- Poste R et SAJ-S3D1 pour ne pas avoir les 3 tableaux de la Centrale Sud S3D1 (NA3), S3D2 (NA4) et S3D3 (NA4) sur une même source non-prioritaire.

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE EXPLOITATION RDE Walter DOLEZON	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Sommaire

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. GÉNÉRALITÉS	3
4. FONCTIONNEMENT DU PRIORITAIRE	3
5. BESOINS EN ELECTRICITE PRIORITAIRE.....	4
5.1. Prioritaire instantané	6
5.2. Prioritaires différés	7
5.2.1. <i>LE PRIORITAIRE DIFFÉRÉ COURT</i>	7
5.2.2. <i>LE PRIORITAIRE DIFFÉRÉ LONG</i>	7
6. MOYENS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE PRIORITAIRE.....	8
6.1. Turbo-alternateurs.....	8
6.2. Principales turbo-pompes de secours.....	8
7. COUVERTURE DU PRIORITAIRE INSTANTANE ET DU PRIORITAIRE DIFFERE COURT.....	9
7.1. Marche en exploitation normale	9
7.1.1. TAS 1 et TAS 3	9
7.2. Marche dégradée (TAS 1 ou TAS 3 à l'arrêt).....	10
7.2.1. TAS 2 et TAS 3	10
7.2.2. TAS 1 et TAS 2	11
7.3. Marche avec un turbo-alternateur	12
7.4. Cas où la reprise des chaudières ne permet pas de couvrir les besoins en cas de découplage des turbo-alternateurs	14
7.5. Cas de demande supplémentaire de prioritaire	15
8. COUVERTURE DU PRIORITAIRE DIFFERE LONG	15
8.1. Marche initiale avec TAS 1 et TAS 3 (20.5 MW).....	15
8.2. Marche initiale avec TAS 2 et TAS 3 (15.5 MW).....	15
8.3. Marche initiale avec TAS1 et TAS2 (13 MW).....	16
9. ANNEXE 1 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS1 + TAS3	17
10. ANNEXE 2 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS2 + TAS3	18
11. ANNEXE 3 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS1 + TAS2	19
12. ANNEXE 4 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS3 SEUL	20
13. ANNEXE 5 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS1 SEUL	21
14. ANNEXE 6 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS2 SEUL	22

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-002 Révision n° 5	Date : 28/09/2021	Page 3/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. GÉNÉRALITÉS

Les machines tournantes du site sont entraînées soit par des moteurs électriques, soit par des turbines à vapeur.

Les moteurs électriques sont alimentés à partir de RTE mais un certain nombre d'entre eux, dits "prioritaires", doivent continuer à être alimentés en énergie lors d'une défaillance soit de RTE, soit de la distribution électrique de l'usine.

Deux solutions sont alors possibles :

1. Il existe une machine de secours entraînée par une turbine à vapeur, qui assure la continuité de fonction en cas d'arrêt du moteur électrique.
2. Le moteur électrique est alimenté à partir d'un réseau électrique « PRIORITAIRE » (réseau alimenté à la fois par RTE et par l'un des 3 TAS de la centrale (Turbo Alternateur Synchrone).

Si le secours turbine vapeur d'un moteur prioritaire n'est pas disponible, ce moteur électrique sera basculé sur une alimentation prioritaire dans la mesure du possible.

4. FONCTIONNEMENT DU PRIORITAIRE

En marche normale, les jeux de barres "prioritaires" sont alimentés simultanément par RTE et par des turbo-alternateurs (TAS) capables de fournir la puissance électrique aux consommateurs de la barre prioritaire en cas de défaillance de RTE.

Dès qu'un défaut est détecté sur l'alimentation RTE couplée aux barres prioritaires, les turbo-alternateurs sont découplés et alimentent seuls leurs barres respectives (fonctionnement « îloté »)

Cette situation peut se produire plusieurs fois par an, notamment lors d'orages.

Il résulte de ces observations que le Prioritaire, pour être efficace, doit être particulièrement fiable.

En conséquence :

Le chargé d'exploitation Réseau HT

- Fera effectuer une fois par an une barre d'essai pour chaque turbo-alternateur assurant le prioritaire (les îlotages réussis en conditions réelles seront comptabilisés comme essais).
- Fera effectuer tous les deuxièmes mardis des mois de mars, juin, septembre, décembre, un passage en « Tachymétrie sans îlotage » des turbo-alternateurs avec une variation de puissance afin de faire manoeuvrer les organes du circuit d'huile (voir consigne EXP-U-04-001 Essais systématiques).
- Fera passer si nécessaire des tableaux prioritaires sur RTE, plutôt que de les laisser sur un turbo-alternateur non absolument sûr.

L'exploitant du Réseau HT

- Verrouillera électriquement le couplage d'un turbo-alternateur et basculera le départ de ce dernier sur non-prioritaire dès qu'il existe des doutes sur sa fiabilité (problèmes sur la machine elle-même ou sur la reprise vapeur des chaudières par exemple) :
 - Les protections de découplage devront rester aiguillées sur cette machine pour conserver le bon fonctionnement de l'automatisme NA7.
 - Le basculement en non-prioritaire de la machine permettra son déclenchement par l'automatisme NA7 si ce dernier devait être sollicité (risque de couplage en opposition de phase sinon).
 - Dans le cas du TAS3 il sera nécessaire d'arrêter la machine car ce dernier ne peut pas être basculé en non-prioritaire et donc déclenché par l'automatisme NA7.
- En cas de situation très perturbée du réseau RTE il est préférable de laisser les turbo-alternateurs découplés pendant toute la durée des perturbations, plutôt que de s'exposer à des découplages répétés (cas des orages par exemple).

NOTA : Les protections de découplage des turbos-alternateurs sont automatiquement verrouillées si la pression du réseau vapeur HP (80 bars) devient inférieure à 76 bars. De plus, une baisse automatique de la puissance des turbos alternateurs se fera si la pression du réseau devenait inférieure à 70 bars (fonctionnement en « déverseur »).

Enfin, il faut toujours avoir à l'esprit que la fiabilité du prioritaire dépend de la fiabilité des chaudières de la Centrale et de leur capacité de reprise.

En conséquence, le **Chef opérateur de la Centrale** doit s'assurer qu'à tout moment, la capacité de reprise des chaudières peut faire face :

- Aux besoins de vapeur lors des reprises des turbo-alternateurs TAS1 + TAS3. (le TAS2 ne pose pas ce problème).
- Aux besoins de vapeur (environ 70 t/h) des auxiliaires 80 bars/3,5 bars de la Centrale, qui sont susceptibles de démarrer automatiquement en cas de défaut important de RTE.
- Aux besoins de vapeur (environ 50 t/h) de quelques turbines 25 bars/3,5 bars du site, qui sont en reprise de moteurs sur RTE.

Attention en cas de marche sur 2 chaudières il conviendra de s'assurer que ces besoins sont bien toujours couverts et ce malgré l'existence d'un backup cogénération (nominal de 80 t/h pouvant aller jusqu'à 120 t/h suivant dispo).

Dans ce type de situation un point journalier intégrant la disponibilité des équipements sera à réaliser lors de la réunion exploitation journalière.

- En cas de manque tension réseau RTE entraînant l'arrêt du moteur CM2, le **Chef opérateur du Cracking 4** ne doit pas faire baisser l'alimentation des fours, gros producteurs de vapeur 80 bars, sans avoir obtenu l'autorisation du Chef opérateur de la Centrale

5. BESOINS EN ELECTRICITE PRIORITAIRE

Les besoins observés en courant prioritaire sur le site en marche normale sont résumés ci-après.

Classe de Prioritaire	Puissance MW
Instantané	10,92
Différé court	0,25
Différé long (Pomperie Auguette)	5
Total	16.17

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-002 Révision n° 5	Date : 28/09/2021 Page 5/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

- Le prioritaire instantané ou à temps zéro comprend un ensemble de moteurs électriques en service dont la puissance consommée totale constitue la prévision de charge des turbo-alternateurs.
- Le prioritaire différé court est composé d'un moteur électrique à APPRYL, alimenté à partir du tableau prioritaire PP1EP volontairement laissés à l'arrêt. Ce moteur électrique démarre quelques secondes après l'absence de tension RTE indépendamment de toute action de l'Exploitant réseau électrique et la puissance qu'il consomme doit pouvoir être couverte par les turbo-alternateurs au-delà de leur prévision de charge.
- Le prioritaire différé long ne peut être mis en œuvre que par l'Exploitant réseau électrique (action volontaire).

5.1. Prioritaire instantané

Les consommateurs de courant prioritaire instantané sont présentés dans le tableau suivant.

UNITE	Applications	Départ	PUISSANCE MOYENNE		kW Total Unité
			Départ	Total Cumulé	
Centrale Sud	Poste S3 – S3E1	SAH	350*	350	
	Poste S3 –	SAZ	250	600	
	Poste S3 – S3E3	SBK	150	750	
	Poste S3 – S3E4	SCN	300*	1050	
	Poste S6 –	SAY	20	1070	
	Poste S3 – S3D5 3kV	SBF	1200	2270	2270
Centrale Nord	Poste M – 3kV**	SBB	650	2920	650
Cracking 4	Poste C4 – C4E2	SBY	640	3560	
	Poste C6 - C6E1	SBS	650	4210	
	Poste C5 –	SAD	660	4870	
	Poste C4 – C4E1	SBX	940	5810	
	Poste C5 – C5E2	SBV	620	6430	
	Poste C5 – C5D4 3kV	SBH	1600	8030	
	Poste C6 – C6E2	SAL	550	8580	
	Poste C5 – C5D3 3kV	SBZ	1000	9580	6660
Oxyde d'éthylène	Poste J1 – J1E1 400V	SBO	570	10150	570
Parc Sud	Poste W2 – W2E2	SCO	360	10510	
	Poste W2 – W2E1	SCW	300*	10810	
	Poste W2 – W2D1	SAG	300	11110	960
Appryl	Poste APP - PP1EP	SBL	350	11460	350
TOTAL			11460	11460	11460

* SAH-S3E1 repris par automatisme BT sur SAZ-S3E2 sur perte de NA4
 SCN-S3E4 repris par automatisme BT sur SBK-S3E3 sur perte de NA3
 SCW-W2E1 repris par automatisme BT sur SCO-W2E2 sur perte NA4

** Pompes réseau incendie (MC06-M3D1) + conso prio Amines (MC04-L1D1)

En situation normale, le prioritaire doit être composé de 2 réseaux distincts, couverts chacun par un turbo-alternateur :

- Les départs SBP et SBF Auxiliaires 3 kV de la Centrale Sud doivent être obligatoirement séparés, leur consommation pouvant varier en fonction des compresseurs en service. Le départ SBF est obligatoirement alimenté sur "prioritaire", le départ SBP est généralement sur réseau "non prioritaire"
- Les départs SAD et SBV Auxiliaires CM2 et fumées des fours Cracking 4 doivent être obligatoirement séparés.
- Les départs SAH/SAZ et SBK/SCN doivent être obligatoirement sur différentes alimentations (Auxiliaires 400 V Centrale Sud).

5.2. Prioritaires différés

En cas de manque d'électricité en provenance de RTE, un certain nombre d'équipements doivent être remis en service.

5.2.1. LE PRIORITAIRE DIFFÉRÉ COURT

Le prioritaire différé court comprend :

UNITE	PUISSANCE kW	LIBELLES
Appryl	250 kW	1 pompe d'eau du circuit de refroidissement. Cette pompe démarre automatiquement 30 secondes après l'absence d'électricité et s'arrête automatiquement 10 minutes plus tard.
TOTAL	250 kW	

Ce prioritaire différé se caractérise par sa rapidité de mise en œuvre à discrétion de l'unité et sans contrôle direct de l'Exploitant réseau électrique.

En conséquence, bien qu'il ne soit pas inclus dans la prévision de charge à temps 0 des turbo-alternateurs, il doit pouvoir être produit par ces mêmes turbo-alternateurs après leur découplage.

5.2.2. LE PRIORITAIRE DIFFÉRÉ LONG

En cas de manque de courant sur les pomperies d'eau de mer, le refroidissement des ateliers est assuré dans un premier temps grâce à la réserve constituée par le château d'eau.

Au niveau de consommation de 30 000 m³/h, équivalent à une puissance de pompage de 6000 kW, cette réserve procure une autonomie maximum **inférieure à 20 minutes** avec baisse de capacité de réfrigération progressive liée à la baisse de pression.

Aussi il faut être capable de relancer des pompes d'eau de mer dès les premières minutes qui suivent une coupure RTE, pour aller jusqu'à fournir une puissance d'au moins 5 000 kW dans la demi-heure suivant la coupure :

- Les pompes 3, 5 et 9 d'Auguette sont alimentées à partir du départ SBT qui bascule automatiquement sur le prioritaire (départ sous-tension à vide) en cas de manque de tension RTE prolongé (5 secondes) **sauf si le prioritaire est assuré par 1 seul TAS, l'automatisme de SBT sera volontairement mis sur MANU**. Elles peuvent être démarrées à partir du tableau électrique ou du superviseur de la chauffe **en concertation avec l'Exploitant réseau dès que la réserve de puissance des turbo-alternateurs le permet**, après le démarrage des moteurs du prioritaire différé court.
- Les autres pompes d'eau de mer doivent préalablement être disposées sur les jeux de barres des turbo-alternateurs et démarrées au fur et à mesure en fonction des réserves de puissance disponible (Basculement du départ SAB-Y1D1 sur la barre B de MT2 et/ou réalimentation de MC12-Y1D3 par SBT-Y1D2 via le couplage 3 kV Y1D2-D3).

6. MOYENS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE PRIORITAIRE

Les besoins en électricité prioritaire peuvent être couverts par les 3 turbo-alternateurs TAS1, TAS2, TAS3.

La demande en électricité prioritaire peut être abaissée, si nécessaire, par :

- la mise en service de turbo-pompes de secours économisant la marche de moteurs sur courant prioritaire (Attention : l'arrêt de certains moteurs comme les MPA se traduit par la mise en service de leurs pompes à huile générant une nouvelle consommation cependant plus faible → le gain n'est pas de 100%).
- le passage sur RTE de certains tableaux prioritaires.

6.1. Turbo-alternateurs

	Puissance constructeur MVA	Puissance maximale Pratique – MW	Puissance au minimum technique MW	Reprise maximale admissible - MW
TAS1	12.5	9	1	+/- 6
TAS2	6.5	4	1	+/- 2
TAS3	13.75	11,5	1	+/- 6
TOTAL	32.75	24.5	3	14

6.2. Principales turbo-pompes de secours

Unité	Repère	Application	Puissance kW
Cracking 4			
<u>SBH / C5D4</u>	GT 6	Pompe circulation Quench D1 (G6B)	740
	GT 8	Pompe eau inférieure D2 (G8B)	320
	GT 27	Pompe de naphta vers fours (GM27)	230
	GT 10	Pompe eau supérieure D2 (GM10 A)	450
<u>SBZ / C5D3</u>	GT 6	Pompe circulation Quench D1 (G6A)	740
	GT 8	Pompe eau inférieure D2 (G8A)	320
	GT 56	Pompe d'eau de procédé (GM56)	150
<u>SBX / C4E1</u>	G 1 à G 5	Pompes de circulation chaudières MP 5*60kW	375 (5x75)
	GT 9	Pompe reflux de D1 (GM9)	70
<u>SBY / C4E2</u>	GT 59	Pompe de condensats vers Centrale Sud (GM59)	100
Total Cracking 4			3495
Centrale Sud			
<u>SBF / S3D5</u>	TG217	MPR5 (NG216)	140
	TG210	MPCR CK4 (NG209)	160
<u>SAZ / S3E2</u>	TG245	MPC TAS2 (NG243)	90
	TG114B	MPBP (NG114A)*	45
<u>SBK / S3E3</u>	TG114B	MPBP (NG114C)*	37
<u>SAH / S3E1</u>	TG223	MPOE3 (NG222)	110
Total Centrale Sud			697

* Un secours turbine pour 2 motopompes installées.

NB : La GT280 du Cracking n° 4, pompe de circulation de Quench de D101, est le secours de la moto-pompe GM280 (700 kW), qui n'est pas sur prioritaire (Tableau C1D2).

7. COUVERTURE DU PRIORITAIRE INSTANTANE ET DU PRIORITAIRE DIFFERE COURT

(Manque d'électricité en provenance de RTE pendant un temps court)

7.1. Marche en exploitation normale

Dans ce cas, le prioritaire instantané est assuré par 2 turbo-alternateurs (en général TAS1 et TAS 3), le troisième étant disposé sur les barres non-prioritaires (en général TAS2) à bien plaisir.

7.1.1. TAS 1 et TAS 3

Avec une puissance maximale disponible de 20.5 MW, il n'y a aucun problème de couverture du prioritaire. Il faut par contre veiller à la bonne répartition des prévisions de charge entre les 2 turbo-alternateurs afin que leur talon ne soit pas, si possible, inférieur à leur minimum technique.

Dans cette configuration la réserve de puissance est suffisante pour couvrir la totalité du prioritaire différé long et redémarrer 5 pompes de 1 MW (3 sur TAS3 via SAB et 2 sur TAS1 via SBT).

En cas de déficience turbine TVC/TPA Centrale Sud et nécessité de basculement de la MVC/MPA associée sur le prioritaire, le tableau 3 kV correspondant devra être basculé sur le TAS3 → Cela pourra conduire à une limitation du prioritaire différé long pouvant être repris par ce dernier en fonction du ou des tableaux basculés.

La répartition des départs sur le prioritaire est faite de la façon suivante (départs classés du plus prioritaire au moins prioritaire) :

TAS 1			TAS 3		
Unité	Départ	Puissance (kW)	Unité	Départ	Puissance (kW)
Centrale Sud	SAZ-S3E2	250	Centrale Sud	SBK-S3E3	150
Centrale Sud	SAH-S3E1	350*	Centrale Sud	SCN-S3E4	300*
Centrale Sud	SAY-S6E1	20	Centrale Nord**	SBB-Poste M	650
Centrale Sud	SBF-S3D5	1200	Cracking 4	SAD-C5E1	660
Cracking 4	SBY-C4E2	640	Cracking 4	SBH-C5D4	1600
Cracking 4	SBS-C6E1	650	Cracking 4	SAL-C6E2	550
Cracking 4	SBX-C4E1	940	Parc Sud	SAG-W2D1	300
Cracking 4	SBV-C5E2	620	Appryl	SBL-PP1EP	600***
Cracking 4	SBZ-C5D3	1000			
Oxyde 3	SBO-J1E1	570			
Parc Sud	SCO-W2E2	360			
Parc Sud	SCW-W2E1	300*			
TOTAL		6650	TOTAL		4810

* SAH-S3E1 repris par automatisme BT sur SAZ-S3E2 sur perte de NA4
SCN-S3E4 repris par automatisme BT sur SBK-S3E3 sur perte de NA3
SCW-W2E1 repris par automatisme BT sur SCO-W2E2 sur perte NA4

** Pompes réseau incendie (MC06-M3D1) + conso prio Amines (MC04-L1D1)

*** Dont 250 kW de prioritaire différé court

7.2. Marche dégradée (TAS 1 ou TAS 3 à l'arrêt)

7.2.1. TAS 2 et TAS 3

La puissance maximale disponible de 15.5 MW permet de couvrir le prioritaire instantané et le prioritaire différé court.

On essaiera de respecter au mieux la prévision de charge suivante :

- Environ 3 MW sur le TAS 2.
- Environ 7.5 MW sur le TAS 3.
- Prioritaire différé long limité à 3 pompes de 1 MW sur le TAS3 via SBT.
- En cas de déficience turbine TVC/TPA Centrale Sud et nécessité de basculement de la MVC/MPA associée sur le prioritaire, le tableau 3 kV correspondant devra être basculé sur le TAS2 → La puissance équivalente sera alors libérée sur la machine en commutant sur la barre opposée autant de départs que nécessaire en partant du moins prioritaire et en allant vers les plus prioritaires.

La répartition des départs sur le prioritaire est faite de la façon suivante (départs classés du plus prioritaire au moins prioritaire) :

TAS 3			TAS 2		
Unité	Départ	Puissance (kW)	Unité	Départ	Puissance (kW)
Centrale Sud	SAZ-S3E2	250	Centrale Sud	SBK-S3E3	150
Centrale Sud	SAH-S3E1	350*	Centrale Sud	SCN-S3E4	300*
Centrale Sud	SAY-S6E1	20	Cracking 4	SAD-C5E1	660
Centrale Sud	SBF-S3D5	1200	Cracking 4	SBH-C5D4	1000****
Centrale Nord**	SBB-Poste M	650	Cracking 4	SAL-C6E2	550
Cracking 4	SBY-C4E2	640	Parc Sud	SAG-W2D1	300
Cracking 4	SBS-C6E1	650			
Cracking 4	SBX-C4E1	940			
Cracking 4	SBV-C5E2	620			
Cracking 4	SBZ-C5D3	1000			
Oxyde 3	SBO-J1E1	570			
Parc Sud	SCO-W2E2	360			
Parc Sud	SCW-W2E1	300*			
Appryl	SBL-PP1EP	600***			
TOTAL		8150	TOTAL		2960

* SAH-S3E1 repris par automatisme BT sur SAZ-S3E2 sur perte de NA4
 SCN-S3E4 repris par automatisme BT sur SBK-S3E3 sur perte de NA3
 SCW-W2E1 repris par automatisme BT sur SCO-W2E2 sur perte NA4

** Pompes réseau incendie (MC06-M3D1) + conso prio (MC04-L1D1)

*** Dont 250 kW de prioritaire différé court

**** Demander le démarrage des auxiliaires vapeur au Cracking 4 (C5D4) de façon à faire baisser la consommation aux environs de 1000 kW et moins si nécessaire.

7.2.2. TAS 1 et TAS 2

La puissance maximale disponible de 13 MW permet de couvrir le prioritaire instantané et le prioritaire différé court.

On essaiera de respecter au mieux la prévision de charge suivante :

- Environ 3 MW sur le TAS2.
- Environ 8 MW sur le TAS 1.
- Prioritaire différé long limité à 1 pompe de 1 MW sur le TAS1 via SBT.
- En cas de déficience turbine TVC/TPA Centrale Sud et nécessité de basculement de la MVC/MPA associée sur le prioritaire, le tableau 3 kV correspondant devra être basculé sur le TAS2 → La puissance équivalente sera alors libérée sur la machine en commutant sur la barre opposée autant de départs que nécessaire en partant du moins prioritaire et en allant vers les plus prioritaires.

La répartition des départs sur le prioritaire est faite de la façon suivante (départs classés du plus prioritaire au moins prioritaire) :

TAS 1			TAS 2		
Unité	Départ	Puissance (kW)	Unité	Départ	Puissance (kW)
Centrale Sud	SAZ-S3E2	250	Centrale Sud	SBK-S3E3	150
Centrale Sud	SAH-S3E1	350*	Centrale Sud	SCN-S3E4	300*
Centrale Sud	SAY-S6E1	20	Cracking 4	SAD-C5E1	660
Centrale Sud	SBF-S3D5	1200	Cracking 4	SBH-C5D4	1000****
Centrale Nord**	SBB-Poste M	650	Cracking 4	SAL-C6E2	550
Cracking 4	SBY-C4E2	640	Parc Sud	SAG-W2D1	300
Cracking 4	SBS-C6E1	650			
Cracking 4	SBX-C4E1	940			
Cracking 4	SBV-C5E2	620			
Cracking 4	SBZ-C5D3	1000			
Oxyde 3	SBO-J1E1	570			
Parc Sud	SCO-W2E2	360			
Parc Sud	SCW-W2E1	300*			
Appryl	SBL-PP1EP	600***			
TOTAL		8150	TOTAL		2960

* SAH-S3E1 repris par automatisme BT sur SAZ-S3E2 sur perte de NA4
 SCN-S3E4 repris par automatisme BT sur SBK-S3E3 sur perte de NA3
 SCW-W2E1 repris par automatisme BT sur SCO-W2E2 sur perte NA4

** Pompes réseau incendie (MC06-M3D1) + conso prio Amines (MC04-L1D1)

*** Dont 250 kW de prioritaire différé court

**** Demander le démarrage des auxiliaires vapeur au Cracking 4 (C5D4) de façon à faire baisser la consommation aux environs de 1000 kW et moins si nécessaire.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-002 Révision n° 5	Date : 28/09/2021	Page 12/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

7.3. Marche avec un turbo-alternateur

Cette situation peut se produire :

- En cas de panne/déclenchement d'un turbo-alternateur en service, pendant le temps nécessaire à la mise en service du turbo-alternateur à l'arrêt. Dans ce cas verrouiller électriquement le couplage concerné le temps de retrouver la configuration à 2 turbo-alternateurs sans enlever l'aiguillage des protections pour conserver le secours NA7 fonctionnel. Dans ce cas il n'est pas nécessaire de basculer l'arrivée TAS en non-prioritaire car la machine étant à l'arrêt le secours NA7 pourra s'engager.
- De manière prolongée en cas de panne simultanée de 2 turbo-alternateurs. Dans cette situation exceptionnelle alerter obligatoirement l'encadrement des services électriques et thermiques, et prendre les mesures suivantes :
 - ⇒ Démarrer le compresseur CENTAC sur le tableau électrique alimenté par RTE.
 - ⇒ Réduire la consommation de prioritaire (prévision de charge) en faisant mettre en service des turbines au Cracking n° 4 et à la Centrale Sud.
 - ⇒ Le prioritaire unique se fait avec le couplage SBE fermé et verrouillé électriquement.
 - ⇒ L'aiguillage des protections doit se faire sur SCV pour le TAS1, sur SAM pour le TAS2 et sur SAM pour le TAS3 afin de conserver le bon fonctionnement de l'automatisme NA7.
 - ⇒ En cas de déficience turbine TVC/TPA Centrale Sud et nécessité de basculement de la MVC/MPA associée sur le prioritaire, le tableau 3 kV correspondant devra être basculé sur le TAS en service → La puissance équivalente sera alors libérée sur la machine en éliminant du prioritaire autant de départs que nécessaire en partant du moins prioritaire et en allant vers les plus prioritaires.

⇒ En fonction de la puissance du turbo-alternateur en service, couvrir par ordre de priorité (départs classés du plus prioritaire au moins prioritaire) :

UNITE	Applications	Départ	PUISSANCE MOYENNE (kW)	
			Départ	Total Cumulé
Centrale Sud	Poste S3 –	SAZ	250	250
Centrale Sud	Poste S3 – S3E1	SAH	350*	600
Centrale Sud	Poste S3 – S3E3	SBK	150	750
Centrale Sud	Poste S3 – S3E4	SCN	300*	1050
Centrale Sud	Poste S6 –	SAY	20	1070
Centrale Sud	Poste S3 – S3D5 3kV	SBF	1200	2270
Centrale Nord	Poste M – 3kV**	SBB	650	2920
Cracking 4	Poste C4 – C4E2	SBY	640	3560
Cracking 4	Poste C6 – C6E1	SBS	650	4210
Cracking 4	Poste C5 – C5E1	SAD	660*	4870
Cracking 4	Poste C4 – C4E1	SBX	940	5810
Cracking 4	Poste C5 – C5E2	SBV	620*	6430
Cracking 4	Poste C5 – C5D4 3kV	SBH	1000****	7430
Cracking 4	Poste C6 – C6E2	SAL	550	7980
Cracking 4	Poste C5 – C5D3 3kV	SBZ	1000	8980
Oxyde d'éthylène 3	Poste J1 – J1E1 400V	SBO	570	9550
Parc Sud	Poste W2 – W2E2	SCO	360	9910
Parc Sud	Poste W2 – W2E1	SCW	300*	10210
Parc Sud	Poste W2 – W2D1	SAG	300	10510
Appryl	Poste APP - PP1EP	SBL	600***	11110
TOTAL			11110	11110

TAS2
4 MW
MAX

TAS1
9 MW
MAX

TAS3
11 MW
MAX

* SAH-S3E1 repris par automatisme BT sur SAZ-S3E2 sur perte de NA4

SCN-S3E4 repris par automatisme BT sur SBK-S3E3 sur perte de NA3

> SCW-W2E1 repris par automatisme BT sur SCO-W2E2 sur perte NA3 (config. TAS3 seul uniqu.)

SAD-C5E1 repris par automatisme BT sur SBV-C5E2 sur perte NA4 (config. TAS1 seul uniqu.)

SBV-C5E2 repris par automatisme BT sur SAD-C5E1 sur perte NA3 (config. TAS3 seul uniqu.)

** Pompes réseau incendie (MC06-M3D1) + conso prio Amines (MC04-L1D1)

*** Dont 250 kW de prioritaire différé court

**** Demander le démarrage des auxiliaires vapeur au Cracking 4 (C5D4) de façon à faire baisser la consommation aux environs de 1000 kW et moins si nécessaire.

Nota : Les valeurs indiquées dans le tableau sont des moyennes annuelles et peuvent variées sur les départs 3 kV, car la mise en service de turbo-pompes peut réduire très sensiblement la consommation de certains de ces départs prioritaires. En particulier, dans le cas où le TAS1 resterait seul, il est nécessaire de démarrer les turbines GT6 et GT8 du Cracking n° 4 pour délester SBH - SBZ de 1000 kW et faire de même avec les auxiliaires vapeur de la Centrale Sud. L'Exploitant réseau électrique informera les chefs de quart des ateliers concernés.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-002 Révision n° 5	Date : 28/09/2021	Page 14/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

7.4. Cas ou la reprise des chaudières ne permet pas de couvrir les besoins en cas de découplage des turbo-alternateurs

Cette situation est en principe une situation transitoire sur incident telle la perte d'une chaudière.

Le Chef opérateur de la Centrale Sud :

- Avertie l'Exploitant réseau électrique
- Demande au Chef opérateur du Cracking 4 de charger si possible le CM2 pour décharger la CT1 et de réduire la liquéfaction au minimum.
- Lance éventuellement des délestages partiels de vapeur (Concentration Soude, Glycols 3, réchauffeur d'air...), après avis de l'encadrement.

L'Exploitant réseau électrique :

- Verrouillera électriquement le couplage du ou des turbo-alternateurs dont la reprise n'est pas assurée côté vapeur et basculera la ou les machines concernées sur non-prioritaire :
 - Les protections de découplage devront rester aiguillées sur cette machine pour conserver le bon fonctionnement de l'automatisme NA7.
 - Le basculement en non-prioritaire de la machine permettra son déclenchement par l'automatisme NA7 si ce dernier devait être sollicité (risque de couplage en opposition de phase).
 - Dans le cas du TAS3 il sera nécessaire d'arrêter la machine car ce dernier ne peut pas être basculé en non-prioritaire et donc déclenché par l'automatisme NA7.
- Si cette mesure est insuffisante, baisser la couverture prioritaire en passant des tableaux prioritaires sur RTE.

L'encadrement des services électrique et thermique doit impérativement être informé de cette situation.

7.5. Cas de demande supplémentaire de prioritaire

Il s'agit du cas où l'on met sur prioritaire un tableau 3 kV de la Centrale normalement sur RTE dans le cas d'une indisponibilité TVC/TPA.

Les tableaux potentiellement concernés sont : SAJ-S3D1, SAI-S3D2 et SAA-S3D3.

A noter que le passage en prioritaire de S3D1 oblige à réalimenter ce dernier par S3D3 (couplage S3D34 fermé) et à basculer SAA sur prioritaire.

Les configurations TAS2+TAS3, TAS1+TAS2 ou à 1 seul TAS ne permettent pas de réaliser une telle opération sans libérer de la puissance sur la machine devant recevoir cette nouvelle charge. La marche à suivre est présentée dans les chapitres 7.2.1 et 7.2.2

La puissance appelée par ces tableaux 3 kV est :

Départ-Tableau	Puissance Maxi (kW)	Puissance Moyenne (kW)
SAJ-S3D1	1700	820
SAI-S3D2	2700	1420
SAA-S3D3	3200	1250

On notera l'écart important existant entre la puissance moyenne et maximum appelée.

Aussi on considérera la puissance maximum sauf s'il est possible de garantir le non-démarrage automatique de certains équipements (voir ci-après).

Remarque importante

L'Exploitant réseau électricité s'assurera auprès du Chef opérateur que sur ces nouveaux départs passés sur prioritaire, des moteurs importants ne peuvent pas démarrer automatiquement dans la mesure du possible (cela joue sur la réserve de puissance à considérer).

Par exemple, si on doit couvrir des ventilateurs de chaudières, ceux-ci seront mis en manuel pour éviter des passages intempestifs de petite vitesse en grande vitesse.

8. COUVERTURE DU PRIORITAIRE DIFFERE LONG

En cas de manque prolongé d'électricité RTE, le prioritaire instantané et le prioritaire différé court sont couverts par les turbo-alternateurs en service.

8.1. Marche initiale avec TAS 1 et TAS 3 (20.5 MW)

La puissance maximale disponible permet de couvrir progressivement la totalité du prioritaire différé long avec 5 pompes EDM.

Il convient de :

- Démarrer les auxiliaires vapeur du Cracking 4.
- Mettre 2 pompes en service parmi les pompes 3, 5 et 9 du départ SBT aiguillé automatiquement sur le TAS1.
- Puis mettre en service les pompes 1, 4 et 8 du départ SAB après l'avoir aiguillé sur le TAS3.

8.2. Marche initiale avec TAS 2 et TAS 3 (15.5 MW)

Après découplage et démarrage des moteurs sur prioritaire différé court, il est possible de démarrer 3 pompes de 1 MW sur SBT aiguillé automatiquement sur le TAS3.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-002 Révision n° 5	Date : 28/09/2021 Page 16/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

Il convient de démarrer les auxiliaires vapeur du Cracking 4 et ceux de la Centrale, suivant l'état des réseaux vapeur, pour optimiser la réserve de puissance disponible sur les TAS.

On peut alors progressivement lancer des pompes EDM supplémentaires au fur et à mesure des diminutions de la puissance consommée sur les turbo-alternateurs.

8.3. Marche initiale avec TAS1 et TAS2 (13 MW)

Après découplage et démarrage des moteurs sur prioritaire différé court, il est possible de démarrer 1 pompe de 1 MW sur SBT aiguillé automatiquement sur le TAS1.

Il convient de démarrer les auxiliaires vapeur du Cracking 4 et ceux de la Centrale, suivant l'état des réseaux vapeur, pour optimiser la réserve de puissance disponible sur les TAS.

On peut alors progressivement lancer des pompes EDM supplémentaires au fur et à mesure des diminutions de la puissance consommée sur les turbo-alternateurs.

>

[illegible]

L'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 peut être obtenu en commutant les départs en antenne de la section MT1.

Dans ce cadre veiller à laisser sur une même alimentation les 3 départs de l'unité butadiène (s'il ne peut pas être fait autrement SAR-W1E1 et SAQ-W1D1 devront toujours rester sur une source identique).

> 10. ANNEXE 2 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS2 + TAS3

[illegible]

L'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 peut être obtenu en commutant les départs en antenne de la section MT1.

Dans ce cadre veiller à laisser sur une même alimentation les 3 départs de l'unité butadiène (s'il ne peut pas être fait autrement SAR-W1E1 et SAQ-W1D1 devront toujours rester sur une source identique).

> 11. ANNEXE 3 : CONFIGURATION PRIORITAIRE TAS1 + TAS2

[illegible]

L'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 peut être obtenu en commutant les départs en antenne de la section MT1.

Dans ce cadre veiller à laisser sur une même alimentation les 3 départs de l'unité butadiène (s'il ne peut pas être fait autrement SAR-W1E1 et SAQ-W1D1 devront toujours rester sur une source identique).

>

[illegible]

L'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 peut être obtenu en commutant les départs en antenne de la section MT1.

Dans ce cadre veiller à laisser sur une même alimentation les 3 départs de l'unité butadiène (s'il ne peut pas être fait autrement SAR-W1E1 et SAQ-W1D1 devront toujours rester sur une source identique).

>

[illegible]

L'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 peut être obtenu en commutant les départs en antenne de la section MT1.

Dans ce cadre veiller à laisser sur une même alimentation les 3 départs de l'unité butadiène (s'il ne peut pas être fait autrement SAR-W1E1 et SAQ-W1D1 devront toujours rester sur une source identique).

>

[illegible]

L'équilibrage des charges entre NA3 et NA4 peut être obtenu en commutant les départs en antenne de la section MT1.

Dans ce cadre veiller à laisser sur une même alimentation les 3 départs de l'unité butadiène (s'il ne peut pas être fait autrement SAR-W1E1 et SAQ-W1D1 devront toujours rester sur une source identique).